UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Upload File

Donny Reza, M.Kom

Mata Kuliah Aplikasi Teknologi Online

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia

Definisi *Upload File*

Upload file adalah proses pengiriman file dari komputer pengguna (*client*) ke server melalui form HTML. PHP menyediakan superglobal $_FILES untuk menangani file yang diunggah, yang berisi informasi lengkap mengenai file tersebut.

Menyiapkan Form Upload

Untuk membuat form yang dapat mengunggah file, ada dua hal yang wajib diperhatikan pada tag <form>:

- Atribut *method* harus bernilai POST
- Atribut *enctype* harus bernilai *multipart/form-data*

Tanpa atribut enctype="multipart/form-data", file tidak akan terkirim ke server.

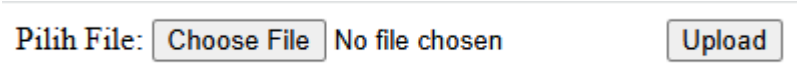
```
<!-- form_upload.html -->
<form method="POST"
      action="proses_upload.php"
      enctype="multipart/form-data">

    <label>Pilih File:</label>
    <input type="file" name="file_saya">

    <button type="submit">Upload</button>

</form>
```





Variabel $_FILES

Ketika sebuah file diunggah, PHP secara otomatis mengisi superglobal $_FILES dengan informasi mengenai file tersebut. Nama yang digunakan untuk mengakses $_FILES sesuai dengan atribut name pada elemen <input type="file">.

Contoh pada file form sebelumnya, terdapat elemen:

```
<input type="file" name="file_saya">
```

Maka, saat di-upload, informasi file akan disimpan pada variabel $_FILES["file_saya"]

```
<?php
var_dump($_FILES["file_saya"]);
```

Output PHP

```
array(6) {
  ["name"]=>
  string(12) "foto.jpg"
  ["full_path"]=>
  string(12) "foto.jpg"
  ["type"]=>
  string(10) "image/jpeg"
  ["tmp_name"]=>
  string(14) "/tmp/phpAb12Cd"
  ["error"]=>
  int(0)
  ["size"]=>
  int(204800)
}
```

Variabel $_FILES

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Keterangan setiap elemen $_FILES:

Elemen	Keterangan
name	Nama file asli di komputer pengguna (client)
full_path	Path lengkap file di komputer pengguna
type	Tipe MIME file (contoh: image/jpeg)
tmp_name	Lokasi sementara file di server setelah di-*upload* (diunggah)
Error	Kode error upload (0 = tidak ada error)
Size	Ukuran file dalam satuan byte

Kode Error Upload

Elemen error pada $_FILES berisi kode yang menunjukkan status upload. Berikut daftar kode error yang mungkin muncul:

Kode	Konstanta	Keterangan
0	UPLOAD_ERR_OK	File berhasil diunggah
1	UPLOAD_ERR_INI_SIZE	Ukuran file melebihi batas di php.ini
2	UPLOAD_ERR_FORM_SIZE	Ukuran file melebihi batas di form HTML
3	UPLOAD_ERR_PARTIAL	File hanya terunggah sebagian
4	UPLOAD_ERR_NO_FILE	Tidak ada file yang dipilih
6	UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR	Folder sementara tidak ditemukan
7	UPLOAD_ERR_CANT_WRITE	Gagal menulis file di disk

Upload File Sederahana

Setelah file diunggah ke server, file tersebut tersimpan sementara di folder *temporary*. Untuk menyimpannya secara permanen, gunakan fungsi move_uploaded_file().

Contoh form dengan metode POST:

proses_upload.php

```php
<?php
if (isset($_FILES["file_saya"])) {

    $nama_file  = $_FILES["file_saya"]["name"];
    $tmp_name   = $_FILES["file_saya"]["tmp_name"];
    $error      = $_FILES["file_saya"]["error"];
    $ukuran     = $_FILES["file_saya"]["size"];

    if ($error === 0) {
        $tujuan = "uploads/".$nama_file;

        if (move_uploaded_file($tmp_name, $tujuan)) {
            echo "File ".$nama_file." berhasil diupload.";
        } else {
            echo "Gagal memindahkan file.";
        }
    } else {
        echo "Terjadi error saat upload. Kode error: ".$error;
    }
}
```

Output PHP Jika Berhasil

```
File foto.jpg berhasil diupload
```

Output PHP Jika Gagal

```
Gagal memindahkan file

// atau

Terjadi error saat upload. Kode error: 0
```

Fungsi move_uploaded_file() menerima dua parameter: lokasi file sementara (*tmp_name*) dan lokasi tujuan penyimpanan file secara permanen. Pastikan folder uploads/ sudah ada dan memiliki izin tulis (write permission) di server.

Upload File Dengan Validasi

Pada praktiknya, file yang diunggah harus divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan ke server. Beberapa hal yang perlu divalidasi antara lain tipe file dan ukuran file.

proses_upload_validasi.php

```
<?php

$error_list    = [];
$tipe_diizinkan = ["image/jpeg", "image/png", "image/gif"];
$ukuran_maks   = 2 * 1024 * 1024; // 2 MB dalam byte

if (isset($_FILES["file_saya"])) {

    $nama_file  = $_FILES["file_saya"]["name"];
    $tipe_file  = $_FILES["file_saya"]["type"];
    $tmp_name   = $_FILES["file_saya"]["tmp_name"];
    $error      = $_FILES["file_saya"]["error"];
    $ukuran     = $_FILES["file_saya"]["size"];

    // Validasi error upload
    if ($error !== 0) {
        $error_list[] = "Terjadi error saat upload. Kode error: ".$error;
    }

    // Validasi tipe file
    if (!in_array($tipe_file, $tipe_diizinkan)) {
        $error_list[] = "Tipe file tidak diizinkan. Hanya JPG, PNG, dan GIF.";
    }
```

Upload File Dengan Validasi

UNIKOM
DIGITAL ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

proses_upload_validasi.php (lanjutan)

```
    // Validasi ukuran file
    if ($ukuran > $ukuran_maks) {
        $error_list[] = "Ukuran file terlalu besar. Maksimal 2 MB.";
    }

    // Proses upload jika tidak ada error
    if (empty($error_list)) {
        $tujuan = "uploads/".$nama_file;

        if (move_uploaded_file($tmp_name, $tujuan)) {
            echo "File ".$nama_file." berhasil diupload.";
        } else {
            echo "Gagal memindahkan file.";
        }
    } else {
        foreach ($error_list as $e) {
            echo "- ".$e."<br>";
        }
    }

}
```

Output (Jika file bertipe PDF diupload)

```
Tipe file tidak diizinkan. Hanya JPG, PNG, dan GIF.
```

Output Jika ukuran file > 2 MB

```
Ukuran file terlalu besar. Maksimal 2 MB.
```

Mengganti Nama File saat Upload

Menyimpan file dengan nama aslinya dapat menimbulkan masalah, misalnya jika dua pengguna mengunggah file dengan nama yang sama sehingga saling menimpa. Solusinya adalah mengganti nama file secara otomatis sebelum disimpan.

proses_upload_rename.php

```php
<?php
if (isset($_FILES["file_saya"])) {
    $nama_asli  = $_FILES["file_saya"]["name"];
    $tipe_file  = $_FILES["file_saya"]["type"];
    $tmp_name   = $_FILES["file_saya"]["tmp_name"];
    $error      = $_FILES["file_saya"]["error"];

    if ($error === 0) {
        // Mengambil ekstensi dari nama file asli
        $ekstensi   = pathinfo($nama_asli, PATHINFO_EXTENSION);

        // Membuat nama file baru menggunakan waktu saat ini
        $nama_baru  = time().".".$ekstensi;
        $tujuan     = "uploads/".$nama_baru;

        if (move_uploaded_file($tmp_name, $tujuan)) {
            echo "File berhasil diupload dengan nama: ".$nama_baru;
        } else {
            echo "Gagal memindahkan file.";
        }
    }
}
```

Contoh Output:

```
File berhasil diupload dengan nama: 1719820800.jpg
```

Ringkasan Langkah Upload File

Berikut adalah langkah-langkah yang disarankan dalam menangani upload file di PHP:

- Pastikan form menggunakan method="POST" dan enctype="multipart/form-data"
- Periksa keberadaan file menggunakan isset($_FILES[...])
- Periksa kode error pada $_FILES[...]["error"]
- Validasi tipe file menggunakan $_FILES[...]["type"]
- Validasi ukuran file menggunakan $_FILES[...]["size"]
- Ganti nama file untuk menghindari konflik
- Pindahkan file dari lokasi sementara ke lokasi permanen menggunakan move_uploaded_file()